

Lista de Exercícios – Cálculo III

Teoremas de Green, Stokes e Divergência

Instruções

Resolva os exercícios a seguir, justificando todos os passos. Quando apropriado, esboce as regiões e superfícies envolvidas.

1 Teorema de Green

Exercício 1

Seja C a fronteira do retângulo $[0, 2] \times [0, 3]$ orientada no sentido anti-horário. Calcule a integral de linha

$$\oint_C (x^2 + y) dx + (x + y^2) dy$$

usando o Teorema de Green.

Exercício 2

Use o Teorema de Green para calcular a integral

$$\oint_C y^3 dx - x^3 dy$$

onde C é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$, orientada positivamente.

Exercício 3

Calcule a área da região limitada pela elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ utilizando o Teorema de Green e a integral de linha

$$A = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$$

Exercício 4

Seja D a região no primeiro quadrante limitada por $y = x^2$ e $y = 4$. Use o Teorema de Green para calcular

$$\oint_{\partial D} (e^x + y^2) dx + (e^y + x^2) dy$$

onde ∂D é a fronteira de D orientada positivamente.

2 Teorema de Stokes

Exercício 5

Seja S a parte do parabolóide $z = 9 - x^2 - y^2$ com $z \geq 0$, orientada com normal apontando para cima. Verifique o Teorema de Stokes para o campo vetorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, xyz)$$

calculando ambas as integrais: a integral de linha sobre ∂S e a integral de superfície de $\nabla \times \mathbf{F}$ sobre S .

Exercício 6

Use o Teorema de Stokes para calcular $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, onde

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2, x^2, y^2)$$

e S é a parte do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abaixo do plano $z = 1$, com orientação para cima.

Exercício 7

Seja S a superfície do hemisfério $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $z \geq 0$, orientada com normal para fora. Calcule

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

onde $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, -x, z^3)$.

3 Teorema da Divergência

Exercício 8

Use o Teorema da Divergência para calcular o fluxo do campo vetorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$$

através da superfície fechada S formada pela esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, orientada com normal para fora.

Exercício 9

Seja E o sólido limitado pelos planos $z = 0$, $z = 4$ e pelo cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Calcule

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

onde $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z^2)$ e ∂E é a fronteira de E orientada com normal apontando para fora.

Exercício 10

Verifique o Teorema da Divergência para o campo vetorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, yz, zx)$$

e a região V dada pelo cubo $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$, calculando ambas as integrais: a integral de superfície sobre ∂V e a integral tripla de $\nabla \cdot \mathbf{F}$ sobre V .

Bons estudos!